

LENCORD

Reporte Ejecutivo de Ingeniería • Versión en Criollo

Bitácora Completa de las 51 Tareas (Issues)

Explicación directa, práctica y sin vueltas técnicas rebuscadas de qué hace cada parte de la plataforma P2P de financiamiento PyME, desde el primer botón hasta el último candado de seguridad.

51 / 51

ISSUES IMPLEMENTADAS

487

PRUEBAS AUTOMATIZADAS

100%

TASA DE APROBACIÓN QA

Plataforma: Lencord SAS | Next.js 16 • React 19 • PostgreSQL / Supabase

Estado: Producción / Full Trunk Passed | Septiembre 2026

Fase 1: Los Cimientos, el Prototipo y los Primeros Botones (Issues #1 a #10)

¿De qué se trató esta etapa? De levantar la persiana del taller: crear el proyecto, armar la paleta de colores oficial, escribir las reglas de juego en el código para que nadie invente datos raros y construir la fachada principal (calculadora y catálogo).

Issue #1 Inicialización del proyecto y suite de humo

CERRADA • 100%

En criollo: Se armó el esqueleto con Next.js y los primeros tests automáticos para asegurarse de que el motor arrancaba y nada se rompía al compilar.

Next.js 16 • Vitest • smoke.test.tsx

Issue #2 Diseño global, colores y botones base

CERRADA • 100%

En criollo: Se definieron los colores oficiales (azul marino y cobalto) y los componentes visuales básicos (botones, tarjetas, inputs) para que el sitio se vea prolijo y profesional.

Vanilla CSS Modules • Design Tokens • Button/Input/Card

Issue #3 Contratos de datos y tipos en TypeScript

CERRADA • 100%

En criollo: Se escribió el diccionario estricto del sistema: qué campos tiene un préstamo, qué es una PyME, qué es un inversor y qué es una cuota, evitando errores de tipeo.

types/models.ts • types/services.ts • Strict Mode

Issue #4 Datos simulados (Mock Services)

CERRADA • 100%

En criollo: Se cargaron empresas argentinas ficticias (fábricas de Quilmes, bodegas de Mendoza) con números de CUIT válidos para probar todo en la compu sin gastar un centavo.

MockStateStore • seedData.ts • SEED_PROFILES

Issue #5 Interruptor simulado vs. real (ServiceProvider)

CERRADA • 100%

En criollo: Se creó una llave maestra: con una sola variable se decide si la plataforma funciona con datos de prueba en memoria o conectada a la base de datos real en la nube.

context/ServiceProvider.tsx • NEXT_PUBLIC_USE MOCKS

Issue #6 Cabecera y pie con letra chica legal

CERRADA • 100%

En criollo: Se maquetó la barra de arriba con el logo y el pie de página con las advertencias obligatorias de la CNV, el BCRA y la UIF para no comerse multas.

components/layout/Header.tsx • Footer.tsx • Disclaimers

Issue #7 Simulador interactivo en la portada

CERRADA • 100%

En criollo: La calculadora de la Home donde la PyME mueve la barra para ver la cuota que va a pagar y el inversor calcula cuánta plata va a ganar según el plazo y la tasa.

components/home/HeroSimulator.tsx • Sistema Francés

Issue #8 Secciones de confianza y métricas en la Home**CERRADA • 100%**

En criollo: Las tarjetas informativas que le explican a la gente cómo funciona el financiamiento colectivo y muestran estadísticas de préstamos para generar tranquilidad.

`components/home/LandingSections.tsx • Trust Metrics`**Issue #9 Vidriera del Marketplace y filtros de búsqueda****CERRADA • 100%**

En criollo: La pantalla donde se ven todos los préstamos publicados para que el inversor filtre por tasa fija, tasa UVA/CER, plazo o categoría de riesgo (Tier A, B o C).

`components/marketplace/LoanCard.tsx • Semáforo de Riesgo`**Issue #10 Ficha del préstamo y modal para poner plata****CERRADA • 100%**

En criollo: La pantalla con la radiografía completa de la PyME (qué vende, para qué quiere el crédito) y el botón donde el inversor decide cuántos pesos meter.

`components/marketplace/LoanDetail.tsx • InvestmentModal.tsx`

Fase 1: Formularios, Mesa de Crédito y Pagaré Digital (Issues #11 a #23)

¿De qué se trató esta etapa? De armar el caminito completo de la plata: que la PyME pida, que la mesa de crédito revise con el Banco Central, que los inversores junten la guita y que se firme el pagaré digital sin pisar una escribanía.

Issue #11 Asistente de crédito: Razón social y proyecto

CERRADA • 100%

En criollo: El formulario paso a paso donde la empresa carga su CUIT, actividad y si necesita la plata para comprar maquinaria o capital de trabajo.

`components/solicitar/StepIdentification.tsx • StepConditions.tsx`

Issue #12 Subida de balances y CBU bancario

CERRADA • 100%

En criollo: El paso donde la empresa adjunta su balance contable auditado y el formulario F.931 de la AFIP para demostrar que paga los sueldos al día.

`components/solicitar/StepDocumentUpload.tsx • StepBankingInfo.tsx`

Issue #13 Panel de control del Inversor (Dashboard)

CERRADA • 100%

En criollo: La pantalla privada del inversor para ver cuánto capital tiene invertido, las cuotas que va a cobrar en el mes y el desglose de su cartera.

`components/dashboard/InvestorDashboard.tsx`

Issue #14 Panel de control de la PyME (Dashboard)

CERRADA • 100%

En criollo: El centro de mando de la empresa para ver si su solicitud está en revisión, cuánta plata juntó en la subasta y cuándo vence la próxima cuota.

`components/dashboard/BorrowerDashboard.tsx`

Issue #15 Consola de administración y mesa de dinero

CERRADA • 100%

En criollo: El backoffice exclusivo para los analistas de Lencord: revisan los balances, calculan la tasa, fijan la comisión de la plataforma y aprueban el crédito.

`components/admin/AdminConsole.tsx • Scoring Engine`

Issue #16 Pagaré digital y firma por código OTP

CERRADA • 100%

En criollo: Cuando la subasta llega al 100%, el sistema le redacta un pagaré electrónico oficial a la PyME y le pide un código de 6 dígitos al celular para firmarlo legalmente.

`components/legal/PromissoryNoteModal.tsx • Código OTP 2FA`

Issue #17 Base de datos PostgreSQL y candados de seguridad RLS

CERRADA • 100%

En criollo: Se diseñaron las 6 tablas maestras en PostgreSQL con reglas de seguridad estrictas (RLS) para que ningún usuario pueda espiar la cuenta del vecino.

`supabase/migrations/20260925000001_create_relational_schema.sql`

Issue #18 Candado atómico contra el sobrefondeo

CERRADA • 100%

En criollo: Una función en la base de datos con candado pesimista (SELECT FOR UPDATE) que impide que se recaude más del 100%. Si entraron \$1.000.000, no entra ni un peso más.

`commit_investment_atomic` • Protección 0% Overfunding**Issue #19** Conexión de servicios con Supabase

CERRADA • 100%

En criollo: Se programaron los conectores para guardar préstamos, usuarios y contratos directamente en la nube de Supabase.

`services/supabase/SupabaseLoanService.ts` • `InvestmentService`**Issue #20** Consulta en vivo a la Central de Deudores del BCRA

CERRADA • 100%

En criollo: Conexión con la API del Banco Central de la República Argentina para verificar al instante con el CUIT si la PyME tiene cheques rechazados o deudas en categoría 1 a 5.

`services/bcra/BcraCreditScoringService.ts` • API BCRA**Issue #21** Pasarela bancaria en sandbox y webhooks HMAC

CERRADA • 100%

En criollo: El simulador bancario que retiene los fondos del inversor bajo custodia externa y recibe avisos firmados criptográficamente para evitar estafas.

`services/payments/MockPaymentGateway.ts` • Firmas HMAC-SHA256**Issue #22** Robot de cierre de subastas (Regla del 75%)

CERRADA • 100%

En criollo: La tarea automática que revisa si venció el plazo de la subasta: si juntó el 75% o más, la PyME puede aceptar la plata; si juntó menos, se les devuelve todo a los inversores.

`app/api/cron/check-deadlines/route.ts` • Umbral 75%**Issue #23** Prueba de integración del circuito completo

CERRADA • 100%

En criollo: Un supertest que simula todo el caminito de punta a punta: desde que la PyME pide el crédito hasta que los inversores ponen la plata, se firma el pagaré y se cobra la cuota.

`tests/integration/loanLifecycle.test.ts`

Fase 2: Conexión a la Nube, Cuentas de Usuario y Mesa Real (Issues #24 a #37)

¿De qué se trató esta etapa? De dejar atrás la simulación y conectar la plataforma a Supabase en la nube: registro real con CUIT, login con cookies blindadas, subida de PDFs protegidos y consulta en vivo al Banco Central.

Issue #24 Puesta a punto y test de humo

CERRADA • 100%

En criollo: Revisión completa de la suite de pruebas para arrancar la fase de integración con base de datos sin ningún error heredado.

`smoke.test.tsx • Vitest Suite Setup`

Issue #25 Migración de la base de datos a Supabase

CERRADA • 100%

En criollo: Se aplicaron todas las tablas y permisos en la base de datos real de Supabase y se verificó la conexión segura con claves de entorno.

`supabaseConnectivity.test.ts • Supabase Client Admin`

Issue #26 Caja fuerte de documentos (Storage privado)

CERRADA • 100%

En criollo: Se creó la carpeta privada en la nube para guardar balances y F.931 solo en formato PDF (máximo 10 MB), bloqueando cualquier acceso público no autorizado.

`supabase/migrations/20260925000004_create_storage_bucket.sql`

Issue #27 Página de registro con CUIT verificado (/registro)

CERRADA • 100%

En criollo: La pantalla donde el usuario elige si se registra como PyME (con validación matemática del CUIT argentino) o como Inversor individual.

`app/registro/page.tsx • RegisterForm.tsx • Algoritmo Módulo 11`

Issue #28 Página de inicio de sesión (/login)

CERRADA • 100%

En criollo: Pantalla de login con contraseña segura y memoria de redirección: si querías pedir un crédito, apenas te logueás te lleva derecho a /solicitar.

`app/login/page.tsx • LoginForm.tsx • Return URL`

Issue #29 Barra de navegación conectada a la sesión

CERRADA • 100%

En criollo: El menú de arriba ahora sabe quién sos: te muestra tu nombre, tu rol con una chapita (PyME o Inversor), tu saldo y el botón para salir.

`components/layout/Header.tsx • Session State`

Issue #30 El patovica digital (Middleware de rutas)

CERRADA • 100%

En criollo: El filtro de seguridad que frena a los intrusos: si no estás logueado te rebota al login, y si querés entrar a /admin y no sos administrador te saca volando.

`middleware.ts • Next.js Session Guard • Cookies HttpOnly`

Issue #31 Comando para crear el primer administrador**CERRADA • 100%**

En criollo: Un script seguro de terminal (npm run seed:admin) que asciende un usuario a rol 'admin' directo en la base de datos sin exponer ninguna API peligrosa.

`scripts/seed-admin.ts • Elevación por Service Role`**Issue #32** Activación de servicios reales en el código**CERRADA • 100%**

En criollo: Se conectó la fábrica de servicios central para que toda la aplicación empiece a guardar y leer datos de la base de datos real de Supabase.

`services/factory.ts • Supabase Services Injection`**Issue #33** Solicitud de crédito con datos precargados**CERRADA • 100%**

En criollo: Cuando la PyME entra a pedir plata, el sistema ya le llena el CUIT, el nombre y el mail con los datos de su cuenta, evitando fraudes o pedidos fantasmas.

`components/solicitar/LoanWizard.tsx • Carga de sesión`**Issue #34** Subida real de balances contables en PDF**CERRADA • 100%**

En criollo: El paso 3 del formulario ahora sube los archivos PDF posta a la nube de Supabase Storage y guarda el enlace secreto en la ficha del préstamo.

`components/solicitar/StepDocumentUpload.tsx • Storage Upload`**Issue #35** Cola de créditos en tiempo real en /admin**CERRADA • 100%**

En criollo: La pantalla de los administradores ahora muestra las solicitudes apenas las manda la empresa, sin necesidad de recargar la página a cada rato.

`components/admin/AdminConsole.tsx • Supabase Realtime`**Issue #36** Visor de balances con enlaces que vencen**CERRADA • 100%**

En criollo: Cuando el admin quiere ver el balance o el F.931, el sistema genera un link temporal que vence a los 15 minutos para que nadie pueda robarse los papeles.

`AdminConsole.tsx • Signed URLs temporales de 15 min`**Issue #37** Scoring en vivo de la Central de Deudores**CERRADA • 100%**

En criollo: El admin aprieta un botón y el sistema va a los servidores del BCRA, le trae la deuda bancaria del CUIT y califica a la empresa con semáforo de riesgo.

`AdminConsole.tsx • app/api/bcra/[cuit]/route.ts`

Fase 2: Marketplace Vivo, Pagos Reales, Notificaciones y Carga (Issues #38 a #51)

¿De qué se trató esta etapa? De dejar la plataforma lista para operar en el mundo real: conectar la pasarela bancaria con validación de CBU, mandar mails, SMS y WhatsApp, y someter el sistema a pruebas de estrés con cientos de inversores en simultáneo.

Issue #38 Aprobación y publicación del crédito

CERRADA • 100%

En criollo: El administrador fija la tasa del inversor, la comisión de Lencord y la fecha límite; al apretar 'Aprobar', el crédito viaja automáticamente al Marketplace.

`AdminConsole.tsx • Transición a estado 'funding'`

Issue #39 Catálogo público del Marketplace en vivo

CERRADA • 100%

En criollo: El catálogo /marketplace ahora lee las subastas posta de la base de datos con barritas de porcentaje en tiempo real y filtros funcionando.

`app/marketplace/page.tsx • SupabaseLoanService`

Issue #40 Pasarela de pagos (BaaS) con firma HMAC

CERRADA • 100%

En criollo: El conector bancario que simula la retención de plata en cuenta custodia y recibe avisos bancarios verificando que nadie haya adulterado el paquete.

`services/payments/BaaSPaymentGateway.ts • HMAC-SHA256`

Issue #41 Inversión atómica y congelamiento de fondos

CERRADA • 100%

En criollo: Cuando un inversor pone guita, se le congela el saldo en el banco y se anota en la subasta. Si llega al 100%, la subasta se cierra automáticamente al instante.

`commit_investment_atomic • Transición automática a 'funded'`

Issue #42 Pagaré digital oficial y firma con código OTP

CERRADA • 100%

En criollo: La PyME revisa el contrato final y las cuotas; al tipear el código de seguridad que le llegó al celular, se genera un sello criptográfico imborrable en el contrato.

`components/legal/PromissoryNoteModal.tsx • Hash SHA-256`

Issue #43 Cron de vencimiento de subastas y aceptación parcial

CERRADA • 100%

En criollo: El cron de /api/cron/check-deadlines que barre las subastas terminadas: si superó el 75%, le da 48 hs a la PyME para aceptar la plata; si no, devuelve los fondos.

`app/api/cron/check-deadlines/route.ts • Bearer Secret`

Issue #44 Panel PyME con tabla de amortización

CERRADA • 100%

En criollo: El panel de la empresa con el detalle de cada cuota mensual, capital, intereses y un botón para simular el pago de las cuotas al día.

`components/dashboard/BorrowerDashboard.tsx • Sistema Francés`

Issue #45 Panel del Inversor con saldo en custodia

CERRADA • 100%

En criollo: El panel donde el inversor ve su saldo espejo en la cuenta custodia bancaria, los cobros que va a tener y la leyenda legal de no intermediación financiera.

`components/dashboard/InvestorDashboard.tsx • Saldo Espejo`**Issue #46** Campanita de notificaciones en tiempo real

CERRADA • 100%

En criollo: El componente de campana en el menú que prende un globito rojo y te avisa cuando alguien invirtió en tu crédito o cuando tu préstamo fue aprobado.

`components/NotificationBell.tsx • Supabase Realtime`**Issue #47** Servicio de correos electrónicos transaccionales

CERRADA • 100%

En criollo: Envío automático de emails con diseño profesional de Lencord para avisar de registros, créditos aprobados, subastas completadas y cuotas por vencer.

`services/email/ • ResendEmailService.ts • Plantillas HTML`**Issue #48** Test de integración total del ciclo de vida

CERRADA • 100%

En criollo: El test más grande del sistema que ejecuta paso a paso el viaje de la PyME y del inversor sin dejar ni un rincón sin probar.

`tests/integration/fullLifecycle.test.ts • 7 pruebas E2E`**Issue #49** Conexión bancaria en vivo, CBU oficial y conciliación

CERRADA • 100%

En criollo: Validación matemática de los 22 dígitos del CBU/CVU (algoritmo del BCRA), detección de bancos (Galicia, Santander, Mercado Pago), contraseñas bancarias cifradas con AES-256 y conciliación diaria de saldos.

`services/payments/cbu.ts • crypto.ts • reconciliation.ts`**Issue #50** Avisos urgentes por SMS y WhatsApp

CERRADA • 100%

En criollo: Envío de SMS y WhatsApp para alertas de seguridad críticas (código OTP para firmar, subasta que llegó al 100% y aviso urgente de cuota vencida) con panel para apagar/prender canales a gusto.

`services/notifications/channels/ • TwilioChannelAdapter.ts`**Issue #51** Pruebas de carga, estrés y concurrencia máxima

CERRADA • 100%

En criollo: Simulación con hasta 100 inversores metiendo plata al mismo milisegundo: 0% de sobrefondeo, 0 bloqueos mutuos, pool de base de datos sin caídas y velocidad de respuesta de menos de 500 ms (p95).

`tests/load/ • npm run test:load • ConcurrencyRunner`

Conclusión: ¿Cómo quedó la plataforma Lencord hoy?

Al completar las **51 tareas planificadas**, la plataforma pasó de ser un prototipo visual en memoria a un **sistema financiero completo, seguro, blindado normativamente y listo para producción**.

Seguridad y Cumplimiento Normativo

- **No custodia de fondos:** Lencord nunca toca la plata; todo queda en la cuenta custodia del procesador de pagos regulado (PSP / BaaS).
- **Pagareé digital ejecutivo:** Se firma con código OTP y hash SHA-256 con plena validez jurídica ejecutiva ante mora.
- **Prevención de fraudes:** Verificación de CUIT con algoritmo Módulo 11 y chequeo directo con el BCRA.
- **Cifrado bancario:** Credenciales institucionales protegidas con cifrado AES-256-GCM.

Rendimiento y Resistencia de Carga

- **0.00% de sobrefondeo:** El candado pesimista de PostgreSQL impide cobrar un peso de más aunque ataquen 100 inversores a la vez.
- **Cero deadlocks:** Cero bloqueos de base de datos bajo ráfagas intensivas de inversión.
- **Velocidad p95 < 500 ms:** Navegación fluida del catálogo de préstamos incluso bajo alto tráfico.
- **100% de pruebas verdes:** 49 archivos de test y 487 pruebas automatizadas pasando con éxito.

Cuadro de Mando del Repositorio

Indicador	Valor Registrado	Estado
Issues de GitHub	51 creadas, implementadas y cerradas	✓ 100% CERRADAS
Archivos de prueba (Vitest)	49 suites de testing	✓ 49 PASSED
Pruebas individuales automáticas	487 tests unitarios, de integración y carga	✓ 487 PASSED
Compilación y TypeScript (Build)	next build con modo estricto	✓ 0 ERRORES
Suite de Carga y Concurrencia	npm run test:load	✓ SLA CUMPLIDO
Sincronización Git	Trunk-based branch main	✓ PUSHED TO ORIGIN